

Дискра 12.09.26

Преподаватель: Игорь

Баллы за курс

- 4 домашки и 4 контрольные.
- Контрольные всем потоком в один день.
- Домашка + КР = 15 баллов.
- 10 баллов за посещение лекций.
- 10 баллов за практики.
- Экзамен 20 баллов.
- 2 коллоквиума: по 10 вопросов; 10 баллов, если ответить на все 10 вопросов.

Множества

Set — неупорядоченный набор уникальных элементов.

Пример:

$$\{\emptyset, 1, \square, \{1, 2, 3\}\}.$$

$\emptyset = \{\}$ — пустое множество. Важно: $\{\emptyset\}$ — не пустое множество, оно содержит один элемент.

Аксиома пустого множества:

$$\exists \emptyset \forall x (x \notin \emptyset).$$

Мощность:

$$\begin{aligned} |\{1, 2, 1\}| &= 2, \\ |\{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}| &= 2. \end{aligned}$$

Принадлежность и включение

$$a \in \{a, b\}.$$

$$\emptyset \notin \emptyset.$$

$$\emptyset \in \{\emptyset\}.$$

Включение:

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Строгое включение:

$$A \subset B \iff A \subseteq B \wedge A \neq B.$$

Равенство:

$$A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A.$$

Булеан

$$2^A = \mathcal{P}(A) = \{x \mid x \subseteq A\}.$$

Иногда булеан обозначают $\rho(A)$, но стандартно это $\mathcal{P}(A)$ или 2^A .

Пример:

$$A = \{\emptyset, 1, \square\}.$$

$$2^A = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{1\}, \{\square\}, \{\emptyset, 1\}, \{\emptyset, \square\}, \{1, \square\}, \{\emptyset, 1, \square\}\}.$$

$$|2^A| = 2^{|A|}.$$

Операции над множествами

Универсум U — множество всех элементов, допустимых в задаче. Например:

$$U = \{1, 2, 3, :(\{)\}.$$

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

$$A \triangle B = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)\}.$$

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

$$\overline{A} = \{x \mid x \in U \wedge x \notin A\}.$$

Натуральные числа: Цермело

Цермело:

$$0 = \emptyset, \quad n + 1 = \{n\}.$$

Тогда:

$$1 = \{\emptyset\}, \quad 2 = \{\{\emptyset\}\}, \quad 3 = \{\{\{\emptyset\}\}\}.$$

Для Цермело:

$$1 \cup 2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

Это не равно цермеловскому 2, но совпадает с фон-Неймановским 2.

Натуральные числа: фон Нейман

Фон Нейман:

$$0 = \emptyset,$$

$$1 = \{0\} = \{\emptyset\},$$

$$2 = \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\},$$

$$3 = \{0, 1, 2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\},$$

$$4 = \{0, 1, 2, 3\}.$$

Верно:

$$0 \in 1 \in 2 \in 3 \in 4,$$

$$0 < 1 < 2 < 3 < 4.$$

Функция следования:

$$a^+ = a \cup \{a\}.$$

Тогда

$$n + 1 = n \cup \{n\}.$$

ω — минимальное индуктивное множество. Если $\mathbb{N}$ включает 0, то $\omega = \mathbb{N}$. Аксиома бесконечности: существует индуктивное множество.

Важная поправка:

$$\omega^+ = \omega \cup \{\omega\} = \omega$$

Также:

$$2^\omega \neq \omega$$

как булеан: $2^\omega = \mathcal{P}(\omega)$, и по теореме Кантора $|\mathcal{P}(\omega)| > \omega$.

Для ординалов:

$$1 \cup 2 = 2 = \max(1, 2), \quad 1 \cap 2 = 1 = \min(1, 2).$$

В общем для ординалов объединение даёт максимум, пересечение — минимум.

Сложение натуральных чисел

Предшественник:

$$(a^-)^+ = a, \quad a \neq 0.$$

Сложение $S(a, b)$:

$$S(a, 0) = a,$$

$$S(a, b) = S(a^+, b^-) \quad \text{при } b \neq 0.$$

Пример:

$$S(1, 2) = S(2, 1) = S(3, 0) = 3.$$

Упорядоченные пары

Стандартная пара Куратовского:

$$\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

Свойство:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \iff a = c \wedge b = d.$$

Как восстановить порядок:

- если $a = b$, то $\langle a, a \rangle = \{\{a\}\}$;
- если $a \neq b$, то в паре есть одноэлементное множество $\{a\}$ и двухэлементное $\{a, b\}$. По $\{a\}$ находим a , затем b .

Из неупорядоченной пары $\{a, b\}$ порядок восстановить нельзя. Именно поэтому вводят упорядоченную пару.

n -ки:

$$\langle a, b, c, d \rangle = \langle \langle \langle a, b \rangle, c \rangle, d \rangle.$$

Целые числа

Целым числом $x = a - b$, где $a, b \in \mathbb{N}$, называется упорядоченная пара $\langle a, b \rangle$.

Операции над целыми числами:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) = \langle a_1 + a_2, b_1 + b_2 \rangle, \\x_1 - x_2 &= (a_1 - b_1) - (a_2 - b_2) = \langle a_1 + b_2, a_2 + b_1 \rangle, \\x_1 \cdot x_2 &= (a_1 - b_1)(a_2 - b_2) = \langle a_1 a_2 + b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1 \rangle.\end{aligned}$$

$$-1 = \langle 0, 1 \rangle = \langle 1, 2 \rangle.$$

Проблема неоднозначности представления решается введением классов эквивалентности.

Рациональные числа

Рациональным числом $x = \frac{a}{b}$, где $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, называется упорядоченная пара $\langle a, b \rangle$ (с точностью до классов эквивалентности).

Операции над рациональными числами:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= \langle a_1 b_2 + a_2 b_1, b_1 b_2 \rangle, \\x_1 - x_2 &= \langle a_1 b_2 - a_2 b_1, b_1 b_2 \rangle, \\x_1 \cdot x_2 &= \langle a_1 a_2, b_1 b_2 \rangle, \\\frac{x_1}{x_2} &= \langle a_1 b_2, a_2 b_1 \rangle, \quad a_2 \neq 0.\end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} = \langle 1, 2 \rangle = \langle 2, 4 \rangle = \langle 3, 6 \rangle.$$

Это также иллюстрирует использование классов эквивалентности для устранения неоднозначности представления.